

钢轨表面缺陷检测机器视觉系统的设计*

刘 泽 王 巍 王 平

(北京交通大学轨道交通控制与安全国家重点实验室, 北京 100044)

摘 要: 设计了动态阈值分割算法和缺陷区域提取算法, 对钢轨表面掉块、表面裂纹两类典型缺陷图像进行处理, 可以准确提取缺陷区域, 标定缺陷位置, 并统计缺陷特征。搭建了在线钢轨探伤模拟平台, 通过高速线阵相机和辅助光源获取图像, 由千兆网传输到工控机中, 利用 Halcon 和 Visual Csharp 编写上层图像处理软件进行在线检测。模拟钢轨探伤实验可以在最快 100 km/h 速度下, 准确的发现钢轨样品表面宽度 1 mm 的裂纹缺陷, 并记录缺陷所在位置。

关键词: 钢轨探伤; 表面缺陷; 图像处理; 特征识别; 探伤作业模拟

中图分类号: U216.3

文献标识码: A

国家标准学科分类代码: 510.4050

Design of machine vision system for inspection of rail surface defects

Liu Ze Wang Wei Wang Ping

(State Key Laboratory of Rail Traffic Control and Safety, Beijing Jiaotong University, Beijing 100044, China)

Abstract: Designed dynamic threshold algorithm and flaw region extraction algorithm for processing two typical rail surface defects, rail head spalling and cracks. Flaw region can be extracted, while its position and feature were saved and calculated. Built the simulated rail detecting platform, captured images with help of high-speed line-scan camera and illuminants, then transported them to host computer via Gigabit Ethernet. The image-processing software was coding by halcon and visual Csharp. In simulated experiment, the cracks whose width is 1mm can be founded accurately and their position will be recorded too, at the speed of 100km/h.

Keywords: Rail detecting; surface defect; image processing; feature recognition; simulated rail detecting

1 引 言

高速铁路和重载铁路的运营对铁路基础设施可靠性的要求十分严格。钢轨探伤作为基础设施检测工作的一部分, 对铁路运营的安全起着至关重要的作用^[1]。在过去, 大部分的在线钢轨断裂都是内部缺陷造成的。内部缺陷通常产生于钢轨腰部和头部, 随着钢轨的过度磨损和疲劳使用, 内部缺陷不断发展扩大, 最终导致断轨事故^[2-3]。现在随着先进生产技术的引进, 例如高碳钢和钢铁清洁生产工艺, 钢轨内部缺陷出现的几率已经减少很多, 取而代之的是钢轨表面缺陷导致钢轨断裂的情况越来越常见^[4-5]。

本文提出的机器视觉系统包括模拟钢轨探伤作业平台、高速线阵相机、辅助光源和处理主机。系统能够获取高速运动的钢轨表面图像并进行缺陷提

取、特征识别和参数计算等操作, 缺陷图像与识别结果通过软件的人机界面显示。

2 系统设计

2.1 在线应用设计

钢轨表面缺陷主要分为两种类型: 表面裂缝和滚动接触疲劳磨损。疲劳磨损主要表现形式有两种, 包括轨头掉块和轨头波纹磨损, 如图 1 和图 2 所示。钢轨表面疲劳磨损不仅影响超声波探伤技术的准确度, 某些特殊位置如轨头测量角周围的磨损, 还可能向下发展演变成危险更大的内部核伤^[6-9]。

机器视觉系统在线应用的设计方案如图 3 所示。该系统拟安装在钢轨探伤列车车厢底部, 列车运行时

本文于 2010 年 9 收到。

*基金项目: 国家“863”计划(编号: 2007AA11Z118)资助项目; 国家自然科学基金(编号: 60776831)资助项目。

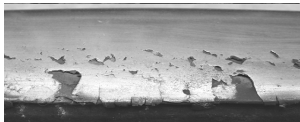


图 1 轨头掉块
Fig. 1 Spalling of rail head

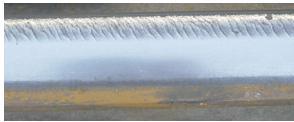


图 2 轨头波纹磨损
Fig. 2 Corrugation of rail head

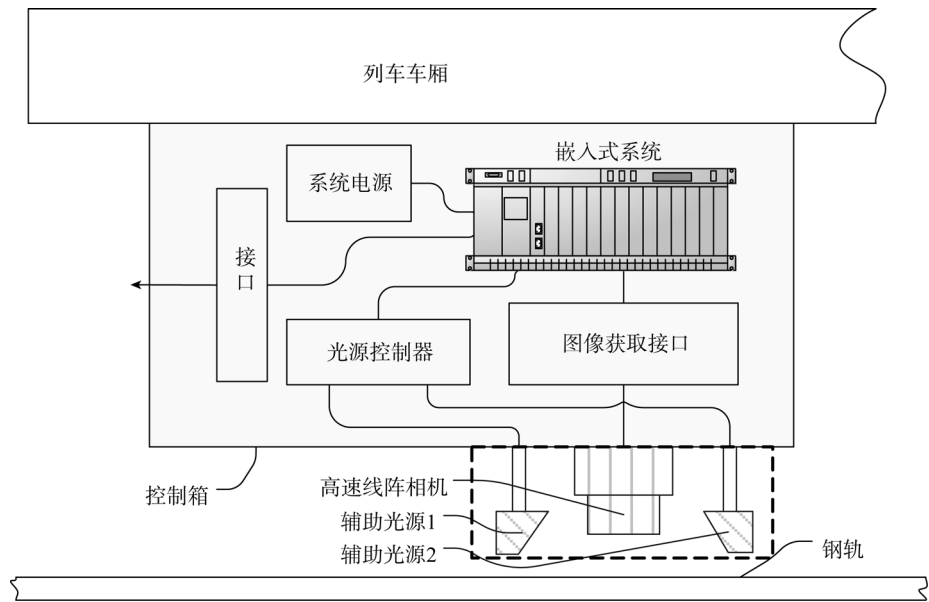


图 3 机器视觉系统硬件结构
Fig. 3 Block diagram of vision system

辅助光源将以一定角度照射钢轨表面。在嵌入式系统的控制下，线阵相机连续获取现场轨道图像并由通信接口传输到嵌入式系统进行处理，获得的伤损数据由上位机显示和保存，供铁道检测部门分析使用。

2.2 在线探伤模拟

铁道线上实验要求严格，且成本很高，所以系统开发阶段，在实验室模拟检测列车的探伤作业十分重要，其对设备调试、算法验证都有很大帮助。在线探伤模拟系统的硬件包括图像采集线阵相机、辅助光源、工控机、圆柱形缺陷样品和动力装置，其整体结构如图 4 所示。该系统的设计思想是利用圆柱形样品侧面的滚动代替探伤设备与钢轨表面间的相对运动。具体实现方法是将图像采集和照明设备固定，由动力装置带动一宽度与钢轨近似的圆柱形缺陷样品进行高速转动，线阵相机的线形传感器与缺陷样品的转动轴保持平行，相机逐行获取线图像后通过千兆网接口将其传输到处理主机中，主机程序拼接线图像，然后进行缺陷检测操作。

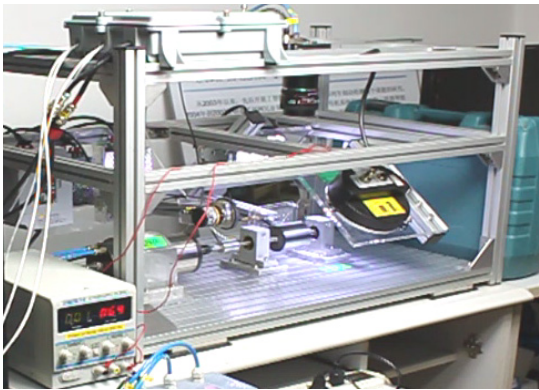


图 4 模拟在线探伤系统
Fig. 4 Simulated on-line inspection system

某些典型的钢轨表面缺陷可以加工在圆柱形样品侧面上，如裂纹、掉块等。经实验测试，该系统最高能够模拟 100 km/h 速度下的表面缺陷检测。

3 缺陷检测算法设计

钢轨表面图像处理算法主要分为 3 部分：首先，

从线阵相机中读入图像并进行预处理,包括拼接、剪裁和滤波;然后进行图像分割和缺陷区域提取,针对不同类型的缺陷,设计适用的分割算法和提取算法;最后计算所提取出缺陷区域的特征,统计缺陷信息,并给出钢轨表面区段的伤损评价。算法的具体流程如图 5 所示。

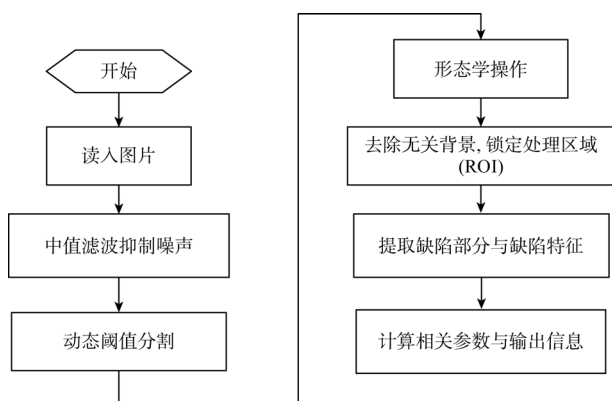


图 5 图像处理流程图

Fig. 5 Flow chart of image processing

3.1 图像分割算法

图像阈值分割操作在整个处理流程中具有重要作用。适合的分割算法能够从图像中得到准确的目标区域,保证后续步骤的计算准确度^[10-11]。

考虑到钢轨表面情况较为复杂,以及运动条件下光源补偿的不均匀性,本文采用基于中值滤波的动态阈值分割算法。与一些典型的阈值分割算法不同,动态阈值分割不需要指定某些绝对的固定阈值,其分割标准是一个相对的亮度差值。像素的亮度高出或低于其背景平均亮度某个程度,则该像素被算法选中。假设图像函数由 $f_{r,c}$ 表示,中值平均后的背景图像函数由 $g_{r,c}$ 表示,那么对于亮度较高物体的动态阈值分割算法可由(1)式表示:

$$s = \{(r,c) \in R \mid f_{r,c} - g_{r,c} \geq g_{diff}\} \quad (1)$$

同理,对于亮度较暗物体的动态阈值分割算法由(2)式表示:

$$s = \{(r,c) \in R \mid f_{r,c} - g_{r,c} \leq -g_{diff}\} \quad (2)$$

为了取得更好的分割效果,中值滤波窗口的大小需设置为与表面缺陷相近的尺寸,在平滑掉噪声部分同时,保证缺陷区域提取的准确性。将固定阈值、自动阈值和动态阈值 3 种算法应用到钢轨掉块图像中,处理效果如图 6 所示。实验结果表明,动态

阈值算法对钢轨边缘、缺陷区域都有比较好的分割效果。

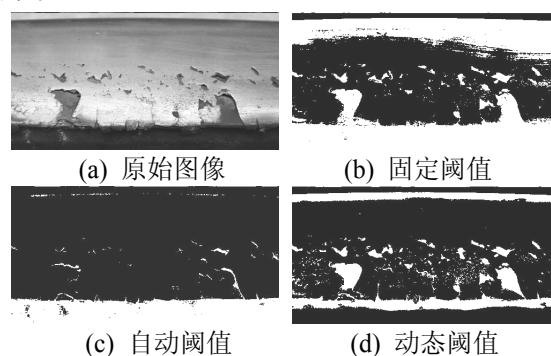


图 6 阈值分割算法效果比较

Fig. 6 Comparison between threshold results

3.2 缺陷区域提取算法

图像分割算法分割出的区域既包括缺陷部分还包括边缘以及噪声的影响。噪声主要表现为一些面积非常小的区域,其可以通过形态学开操作去除。开操作设置尺寸较小的矩形结构元参数,可以在去噪的同时隔离开某些连接很小的区域,便于后续的连通区域提取。

钢轨边缘区域的识别采用特征识别算法。从图 6(d)中发现,钢轨边缘区域与一般缺陷区域最显著的区别体现在宽度值。对二值图像内所有区域进行宽度特征统计,利用类似灰度直方图的原理,绘制所有独立区域的宽度特征图。如图 7 所示,图中横轴代表宽度值,纵轴代表该特征出现的几率。从该直方图中可以清晰的辨认出钢轨边缘区域所代表的部分,于是通过设置一定的宽度选择阈值,可以准确的隔离出边缘部分。边缘去除效果如图 8 所示,图中仅剩待处理的缺陷区域。

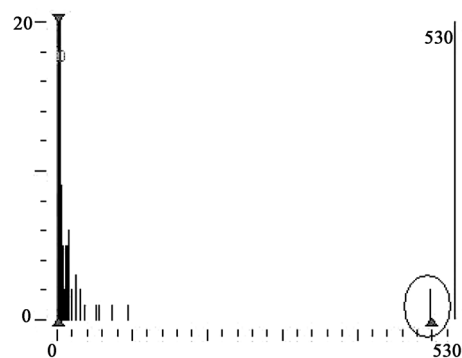


图 7 区域的宽度特征图

Fig. 7 Width histogram of the selected regions



图 8 提取的缺陷区域
Fig. 8 Region of defects

两条识别出的钢轨边缘还要作为钢轨表面面积计算的依据,只有边缘内部的部分被视为表面,原始图像中包含的少许无关背景对计算无影响。

得到准确的表示缺陷的连通区域后,计算各个区域的特征参数,包括区域的位置、面积等,并对某些典型缺陷在图像中做标定。

4 实验设计及结果分析

4.1 钢轨表面掉块缺陷实验

利用第三节提到的算法处理钢轨掉块图像,结果如图 9 所示。钢轨损伤程度为 5.4%,最大缺陷区域的面积为 1 582 个像素,其中心位于红星标定位置。数据的保存如表 1 所示。



图 9 掉块图像处理效果
Fig. 9 Processed result of spalling image

表 1 缺陷特征数据
Table 1 Features of extracted regions

编号	面积	行	列
1	1	95.0	124.0
2	3	96.667	99.333
3	17	97.647 1	132.471
4	43	100.721	243.419
5	2	100.0	105.5
...	...	...	...
Area_Max	1582	161.746	104.879
Percentage of Wear		5.424%	

实验平台是 Intel E8400, 内存为 3G, Windows XP, 开发工具为 Halcon。

通过与肉眼观察结果对比,实验结果比较满意,验证了算法对钢轨掉块缺陷检测的有效性。

4.2 钢轨表面裂纹缺陷实验

钢轨表面裂纹属于严重损伤,极易导致钢轨断裂。利用文献[12]中的模拟裂纹缺陷图像进行处理,为了增加操作的难度,在图像中添加边界影响和白噪声。模拟图像和加白噪声后的图像如图 10(a)和图 10(b)所示。灰度直方图如图 10(c)和图 10(d)所示。从两张直方图中看出,缺陷和边缘的信息已经完全淹没在噪声中。

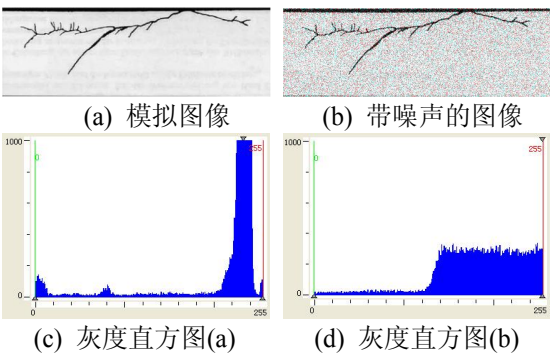


图 10 模拟裂纹图像及灰度直方图
Fig. 10 Simulated images and histograms

使用上一节提到的动态阈值分割算法以及进行了相应调整的特征识别算法对裂纹图像进行处理,得到结果如图 11 所示。算法未受到噪声和边界的影响,能够准确的对裂纹形状进行重绘,并返回裂纹的长度信息作为损伤数据。

图 11 模拟裂纹图像相对于现场钢轨表面图像,其干扰因素较少,更易于处理。

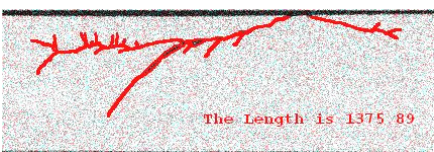


图 11 裂纹图像处理结果
Fig. 11 Processed result of crack image

4.3 模拟钢轨在线探伤实验

针对静态钢轨头部表面缺陷图像,算法取得了满意的处理效果。文献[13-14]还从算法效率和缺陷分类方面进行了研究。本文基于静态图像处理实验已验证的算法,设计了钢轨表面缺陷在线检测软件。软件功能包括线阵相机参数设置与采集控制、钢轨图像处理过程显示、缺陷信息统计与保存。软件界面如图 12 所示。

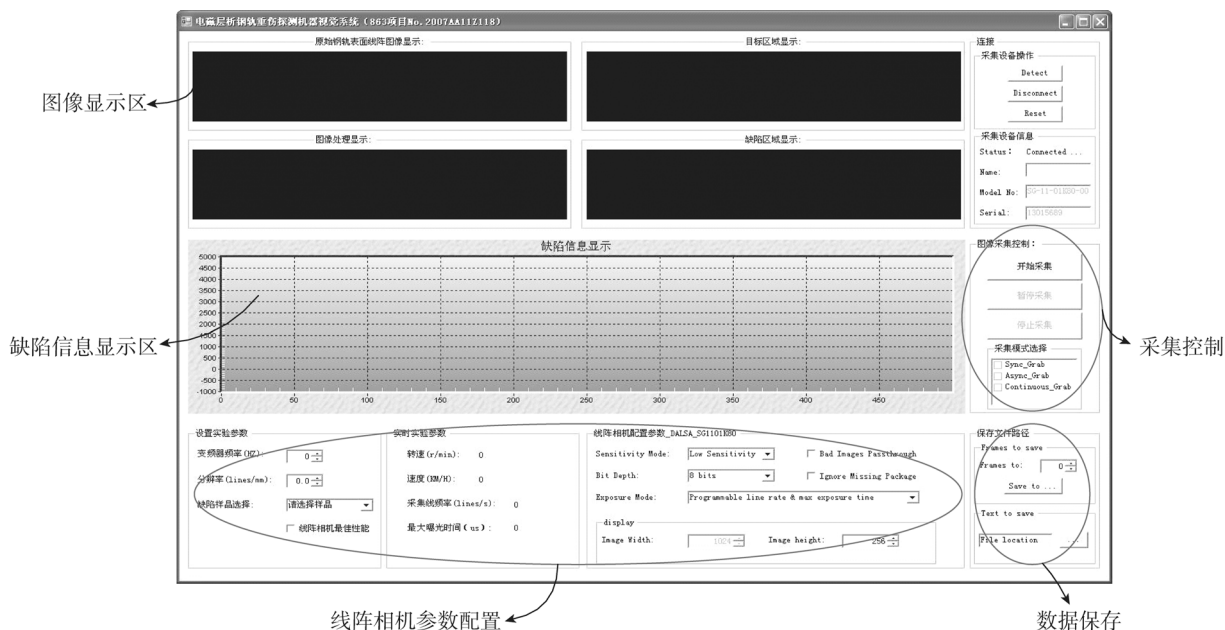


图 12 缺陷检测软件界面图
Fig. 12 Interface of inspection software

该软件应用于 2.2 节提到的在线探伤模拟系统, 可以在最快 100 km/h 速度下进行表面缺陷检测。图 13 和图 14 分别为 50 km/h 和 100 km/h 条件下线阵相机采集到的图像。由于要保证高速实验的稳定性, 样品所加工的模拟缺陷比较规整, 均为 1mm 宽的裂纹。两张图像都是由 100 帧线图像组成, 进行对比发现, 低速下采集的图像分辨率高, 模拟缺陷明显; 高速下拍摄的图像亮度较暗, 分辨率低, 缺陷靠人眼已经较难区分。

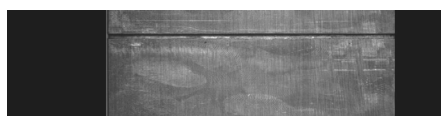


图 13 速度 50 km/h 下采集的图像(100 线)
Fig. 13 Captured image at 50km/h (100lines)

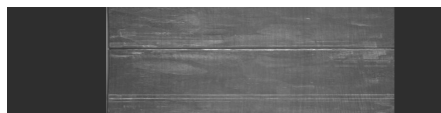


图 14 速度 100 km/h 下采集的图像(100 线)
Fig. 14 Captured image at 100 km/h (100lines)

在缺陷样品高速运动的过程中, 线阵相机以很高的线速度(最快 68 000 lines/s)进行拍摄, 然后将大量的、连续的图像快速传入到处理主机中, 主机处理

程序如图 12 所示, 首先拼接一组线图像为一幅, 接着按照上文的算法处理图像得到结果, 然后再拼接, 再处理, 如此迭代^[15]。

软件工作时的状态如图 15 所示, 图中坐标图的横轴代表距离, 纵轴代表检测出缺陷的特征。实验结果表明, 在 100 km/h 条件下, 机器视觉系统能够准确检测出缺陷, 计算缺陷特征, 并记录缺陷在运动时出现的准确位置。

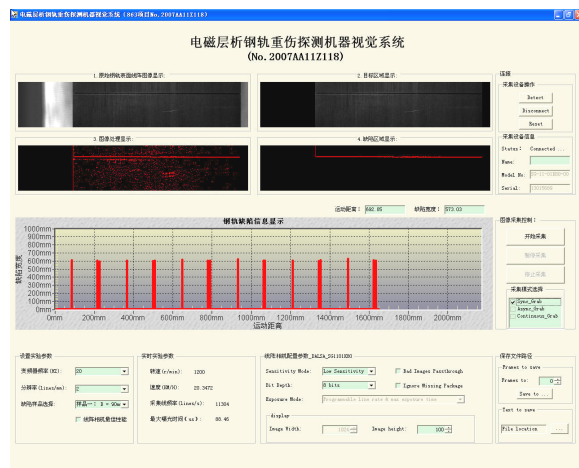


图 15 软件运行界面
Fig. 15 Interface of running software

实验平台是 Intel E8400, 内存为 3G, Windows XP, 开发工具为 Visual Studio C #。

5 结 论

利用动态阈值分割和区域提取算法对钢轨掉块和裂纹两类典型的钢轨表面缺陷图像进行了处理。能够准确提取和标定缺陷区域, 计算缺陷特征参数, 以伤损程度作为对该钢轨表面区段的检测评价。本文还设计并搭建了钢轨在线探伤模拟系统, 配合基于相关图像处理算法设计的在线探伤软件, 可以实现在最快 100 km/h 速度下, 准确发现测试样品表面上的模拟裂纹缺陷, 同时得到缺陷特征信息并记录缺陷所在位置。

为达到铁道线上实验的要求, 增强算法的鲁棒性和仪器小型化将是本文今后的研究内容。

参考文献:

- [1] CLARK R. The importance of rail flaw detection to heavy haul operations[C]. International Heavy Haul Association Conference, 2001.
- [2] DEARDEN J. Rail failures on British railways: Incidence, and preventivemeasures[J]. Railw. Gaz, 1957, 113: 509-512.
- [3] DEARDEN, J. Rail failures on British railways: Reporting, analysis and prevention[J]. Railw. Gaz, 1965, 121: 148-150.
- [4] MAGEL E, SROBA P, SAWLEY K, et al. Control of rolling contact fatigue of rails[C]. Nashville: Proceedings the AREMA 2004 Annual Conference, 2004.
- [5] PAPAELIAS M P, ROBERTS C, DAVIS C L. A review on non-destructive evaluation of rails: state-of-the-art and future development[J]. Rail and rapid transit, 2008: 367-373.
- [6] EKBERG A. Rolling contact fatigue of railway wheels-towards tread life prediction through numerical modeling considering material imperfections[D]. Probabilistic Loading and Operational Data, Calmers University of Technology, 2000.
- [7] CLARK R. Rail flaw detection: Overview and needs for future developments[J]. NDT&E International, 2004: 12.
- [8] CANNON D F. An international cross reference of rail defects[J]. UIC Rail Defect Management Report, 2003.
- [9] SASAMA H, UKAI M, OKIMURA Y. The development of rail-gap inspection system[J]. Q. Rep. RTRI, 1991: 21-29.
- [10] 孙志海, 朱善安. 一种新的视频运动对象分割技术[J]. 电子测量与仪器学报, 2009, 23(3): 76-80.

SUN ZH H, ZHU SH AN. Novel moving object segmentation technique for video sequences[J]. Journal of Electronic Measurement and Instrument. 2009, 23(3): 76-80.

- [11] 张辉, 王耀南, 周博文. 基于机器视觉的液体药品异物检测系统研究[J]. 仪器仪表学报, 2009, 30(3): 548-553.
- [12] ZHANG H, WANG Y N, ZHOU B W. Research on foreign substance detection system for medicinal solution based on machine vision[J]. Chinese Journal of Scientific Instrument, 2009, 30(3): 548-553.
- [13] ZERBST U, MADLER K, HINTZE H. Fracture mechanics in railway applications-an overview[J]. Engineering Fracture Mechanics, 2003: 184.
- [14] 刘蕴辉, 刘铁, 王权良, 等. 基于图像处理的铁轨表面缺陷检测算法[J]. 计算机工程, 2007, 33(11): 236-238.
- [15] LIU Y H, LIU Y, WANF Q L, et al. Rail surface defects detection algorithm based on image processing[J]. Computer Engineering, 2007, 33(11): 236-238.
- [16] 官鑫, 赵雅智. 图像处理技术在钢轨表面缺陷检测及分类中的应用[J]. 铁路计算机应用, 2009, 18(6): 27-30.
- [17] GUAN X, ZHAO Y ZH. Application of image processing in defect detection and classification of rail surface[J]. Railway Computer Application, 2009, 18(6): 27-30.
- [18] 苗立刚. 视频监控中的图像拼接与合成算法研究[J]. 仪器仪表学报, 2009, 30(4): 857-861.
- [19] MIAO L G. Image mosaicing and compositing algorithm for video surveillance[J]. Chinese Journal of Scientific Instrument, 2009, 30(4): 857-861.

作者简介:

刘 泽:1973 年出生, 北京交通大学电子信息工程学院副教授, 研究方向为智能测控; 电磁层析成像; 无损检测。

E-mail: zliu2005@gmail.com

Liu Ze: born in 1973, associate professor in Beijing Jiaotong University. His present research interests include intelligent measurement and control, Electromagnetic Tomography, Non-destructive testing.

王 巍:1985 年出生, 现为北京交通大学硕士研究生, 研究方向为智能测控。

E-mail: wangwei0829@gmail.com

Wang wei: born in 1985, aster candidate in Beijing Jiaotong University. His research topic is Intelligent measurement and Control.